Nama : Abdul Rozak Ainurrofiq
NIM : 221344033
Kelas : 2B-TNK

Tugas 1 Mikroprosesor dan Interface

Perkembangan Mikroprosesor dari Tahun 2000 sampai 2024

Pada tahun 2000, Intel mengeluarkan prosesor pentium 4 yang kecepatan prosesnya mampu mencapai 3,06 GHz. Processor Intel Pentium 4 pertama kali dirilis dengan kecepatan 1.5GHz dengan formafaktor pin 423. Kemudian, Intel mengubah formafaktor processor Intel Pentium 4 menjadi pin 478. Processor Intel Pentium 4 pertama yang dirilis pada 1.3 GHz hingga yang terbaru saat ini, yang mampu mencapai kecepatan 3.4 GHz, semuanya telah dirilis pada tahun 2004.

Pada tahun 2001, Intel mengeluarkan Intel Pentium 4 Xeon dan Intel Intenium Processor. Processor Intel Pentium 4 Xeon adalah versi Intel Pentium 4 yang dirancang untuk digunakan sebagai komputer server dan memiliki jumlah pin yang lebih besar daripada versi Intel Pentium 4. Selain itu, processor ini memiliki memory L2 cache yang lebih besar. Itanium adalah processor pertama berbasis 64 bit yang dirancang untuk digunakan pada workstation, server, dan pemakai tertentu. Didasarkan pada desain dan teknologi Explicitly Parallel Instruction Computing (EPIC) Intel, struktur prosessor ini sangat berbeda dari sebelumnya. Tahun berikutnya, yaitu 2002, Intel mengeluarkan generasi kedua dari Intel Intanium, yaitu Intel Intanium 2.

Pada tahun 2003, Intel mengeluarkan Intel Cetrino yang memiliki komponen Chipset 855, dan Intel PRO/WIRELESS 2100. Komponen-komponen tersebut dibuat untuk memenuhi kebutuhan pasar akan keberadaan sebuah komputer yang mudah dibawa kemana-mana.

Pada tahun 2004, Intel mengeluarkan Intel Pentium M 735/745/755 processors yang dilengkapi dengan chipset 855 dengan fitur baru 2Mb L2 Cache 400MHz system bus dan kecocokan dengan soket processor dengan seri-seri Pentium M sebelumnya. Intel juga mengeluarkan chipset Intel E7520/E7320 yang dapat digunakan untuk dual processor dengan konfigurasi 800MHz FSB, DDR2 400 memory, and PCI Express peripheral interfaces.

Pada tahun 2005, Intel mengeluarkan Intel Pentium 4 Extreme Edition 3.73GHz. Prosesorr ini memiliki konfigurasi frekuensi 3.73GHz, 1.066GHz FSB, EM64T, 2MB L2 cache, dan HyperThreading, dan dirancang untuk pasar pengguna komputer yang menginginkan sesuatu yang lebih dari komputer mereka sendiri. Tahun ini juga Intel mengerluarkan Intel Pentium D 820/830/840 yang merupakan Processor berbasis 64 bit dan disebut dual core karena menggunakan 2 buah inti, dengan konfigurasi 1MB L2 cache pada tiap core, 800MHz FSB, dan bisa beroperasi pada frekuensi 2.8GHz, 3.0GHz, dan 3.2GHz. Pada processor jenis ini juga disertakan dukungan HyperThreading.

Pada tahun 2006, Intel meluncurkan prosesor Core Duo pertama yang memiliki teknologi multi-core. Prosesor ini memiliki kecepatan clock sekitar 2,16 GHz dan sekitar 291 juta transistor. Pada tahun ini dilumcurkan Intel Core 2 Quad Q6600, prosesor desktop yang dimaksudkan untuk orang yang ingin memiliki lebih banyak daya daripada komputer mereka. Ini memiliki dua core dengan konfigurasi 2.4GHz, memiliki 1.06GHz front-side bus, 8MB L2 cache (sampai 4MB dapat diakses untuk setiap core), dan thermal design power (TDP). Intel

juga mengeluarkan Intel Quad-core Xeon X3210/X3220, prosesor yang digunakan untuk tipe server dan memiliki 2 buah core dengan masing-masing memiliki konfigurasi 2.13 dan 2.4GHz, berturut-turut, dengan 8MB L2 cache (dapat mencapai 4MB yang diakses untuk tiap core), 1.06GHz Front-side bus, dan thermal design power (TDP).

Pada tahun 2007, Intel memperkenalkan arsitektur mikroprosesor baru yang disebut "Core" dengan perilisan seri prosesor Core 2 Quad. Ini adalah langkah penting menuju penggunaan inti ganda (dual-core) dan quad-core secara luas dalam komputer konsumen.

Pada tahun 2008, Intel meluncurkan seri Nehalem, yang menandai langkah maju dalam teknologi prosesor dengan pengenalan arsitektur Core i7 yang inovatif. Nehalem membawa perubahan signifikan dalam manajemen daya, performa, dan kemampuan multicore.

Pada tahun 2009, persaingan antar Intel dan AMD semakin intens. AMD memperkenalkan prosesor Phenom II X4, yang menawarkan alternatif yang kompetitif untuk seri prosesor Intel Core i7. Hal tersebut memberi konsumen lebih banyak pilihan dan mendorog inovasi lebih lanjut

Pada tahun 2010, Intel merilis generasi kedua dari arsitektur Core dengan seri prosesor Sandy Bridge. Prosesor ini menawarkan peningkatan kinerja yang signifikan, serta integrasi unit pemrosesan grafis (GPU) langsung ke dalam chip.

Pada tahun 2011, AMD memperkenalkan seri prosesor FX Bulldozer, yang menekankan pada peningkatan kinerja multithreading. Namun, prosesor ini tidak mencapai kesuksesan yang diharapkan dan Intel tetap mendominasi pasar dengan perilisan prosesor Ivy Bridge.

Pada tahun 2012, Intel meluncurkan generasi ketiga arsitektur Core dengan prosesor Ivy Bridge. Ivy Bridge menawarkan peningkatan dalam efisiensi energi dan kinerja, serta integrasi GPU yang lebih kuat. Selain itu, AMD merilis seri Trinity APU, menekankan pada performa grafis yang lebih baik.

Pada tahun 2013, Intel memperkenalkan prosesor Haswell, yang menawarkan peningkatan kinerja dan efisiensi energi yang signifikan. Prosesor ini juga membawa fitur-fitur baru seperti dukungan untuk instruksi AVX2 dan pengoptimalan untuk komputasi paralel.

Pada tahun 2014, Intel merilis prosesor Broadwell, yang menandai langkah maju dalam teknologi fabrikasi dengan menggunakan proses 14nm. Ini membawa peningkatan efisiensi energi dan performa, serta memperkenalkan chip yang lebih kecil dan lebih ringan untuk perangkat mobile.

Pada tahun 2015, Intel meluncurkan generasi keenam arsitektur Core dengan prosesor Skylake. Skylake menawarkan peningkatan signifikan dalam performa komputasi, grafis, dan efisiensi energi, serta mendukung fitur-fitur seperti Thunderbolt 3 dan USB-C.

Pada tahun 2016, AMD kembali ke persaingan dengan memperkenalkan arsitektur Zen dan prosesor Ryzen. Ryzen menawarkan kinerja yang kompetitif dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan Intel, memberikan alternatif yang menarik bagi konsumen.

Pada tahun 2017, Intel meluncurkan prosesor Core generasi kedelapan (Coffee Lake), yang menawarkan peningkatan kinerja yang signifikan, terutama dalam hal gaming dan aplikasi multithreaded. AMD terus meningkatkan portofolionya dengan perilisan Ryzen generasi kedua.

Pada tahun 2018, Intel memperkenalkan prosesor Core generasi kesembilan (Coffee Lake Refresh) dengan peningkatan kecepatan clock dan kinerja. Sementara itu, AMD terus menggempur pasar dengan perilisan Ryzen Threadripper dan EPYC, menargetkan pasar high-end dan server.

Pada tahun 2019, Intel meluncurkan prosesor Core generasi kesepuluh (Comet Lake) dengan fokus pada peningkatan kinerja dan efisiensi energi. Di sisi lain, AMD terus mendominasi dengan keluarga Ryzen 3000, yang menawarkan performa yang luar biasa dengan harga yang kompetitif.

Pada tahun 2020, Intel memperkenalkan prosesor Core generasi kesebelas (Rocket Lake) dengan peningkatan performa dan dukungan untuk teknologi PCIe 4.0. Sementara itu, AMD terus mengejar dengan perilisan Ryzen 5000 series, yang menawarkan peningkatan kinerja yang signifikan dalam aplikasi single-threaded dan multithreaded.

Pada tahun 2021, Intel meluncurkan prosesor Alder Lake, yang menandai langkah maju dalam arsitektur dengan pengenalan big.LITTLE yang memadukan inti performa tinggi dan inti hemat daya. AMD terus memperbarui keluarga Ryzen dengan perilisan Ryzen 5000 series mobile dan prosesor EPYC Milan untuk pasar server.

Pada tahun 2023, Intel berencana untuk meluncurkan generasi prosesor baru yang lebih canggih. Prosesor ini akan memiliki performa yang lebih tinggi dan lebih efisien dalam penggunaan energi. Intel juga akan terus fokus pada pengembangan teknologi terbaru seperti kecerdasan buatan dan teknologi 5G.

Perkembangan mikroprosesor sangat signifikan. Banyak aspek-aspek yang meningkat dalam perkembangan mikroprosesor. Beberapa peningkatan penting sebagai hasil dari perkembangan mikroprosesor diantaranya adalah peningkatan kecepatan, peningkatan arsitektur, integrasi grafis, efisiensi energi, keamanan, serta kecerdasan buatan (AI) dan machine learning.

DAFTAR PUSTAKA

https://pojoknulis.com/sejarah-dan-perkembangan-prosesor-intel-dari-tahun-1971-2023-533

https://labkom99.com/2020/07/perkembangan-dan-sejarah-mikroprosesor-dari-tahun-ke-tahun.html